

moon-csv-lite 项目申报书

基本信息

项目名称: moon-csv-lite: MoonBit CSV 数据质量工程工具包	参赛者: clhthhhh
联系方式: 18777223904@163.com	项目方向: 应用生态 / 工程基础设施 / 数据质量工具
GitHub: https://github.com/clhthhhh/moon-csv-lite	Gitlink: 待创建后与 GitHub 同步
是否移植: 否, 原创项目; 参考成熟 CSV、数据质量和 CI 校验工具的通用设计思路	许可证: MIT License

项目简介

moon-csv-lite 是一个以 MoonBit 为主要实现语言的 CSV 数据质量工程工具包。它不只提供 CSV 解析和导出, 还围绕“CSV 作为可发布数据资产”提供 schema 推断、质量评分、质量问题检测、数据漂移报告、质量门禁、质量契约、数据护照、图表预览、命令行工具和浏览器 Playground。适用场景包括配置表、产品目录、实验/测量数据、日志导出、游戏数据表、教学数据集和 CI 中需要验收的 CSV 文件。

核心功能范围

- CSV parse/stringify, 支持空字段、引号字段、转义引号、引号内逗号/换行、LF/CRLF、TSV、分号和竖线分隔格式。
- 自动 dialect sniffing、checked parse、行宽错误和未闭合引号等可恢复解析问题报告。
- header-aware table、Markdown/JSON Lines/HTML 导出、列选择、过滤、排序、清洗、去重、join、union、transpose 和 group-by 聚合。
- schema inference、required/type/range/allowed-values/unique-key 校验、列画像、缺失值统计和表级质量问题检测。
- 0-100 数据质量评分、Markdown/HTML/JSON audit report 和面向修复的 recommendations。
- CSV Drift Report 与 CSV Quality Gate, 用于 CI 中比较 baseline/candidate 并对删除列、类型变化、缺失值增加和质量分下降给出 pass/fail。
- CSV Quality Contract, 可从样本推断契约, 也可用 CSV 规则表声明 min_score、required、type、min/max、allowed、unique 等质量规则。
- CSV Data Passport, 将数据集名称、dialect、行列规模、稳定形状指纹、质量分、schema 摘要、列元数据和建议打包为 Markdown/JSON 交付物。
- cmd/csvlite CLI、文件审计脚本、fixture 测试集、可重新生成示例报告和 MoonBit JS backend 驱动的中文浏览器 Playground。

参考说明

本项目不是移植项目, 没有直接复制或改写某个已有仓库。MoonBit 生态已有 NyaCSV、csv_parser、MoonFrame、mooncharts 等解析、表格和图表项目; moon-csv-lite 的独立贡献是围绕 CSV 数据资产形成完整质量工程 workflow: 审计报告、数据护照、质量契约、漂移检测、质量门禁、CLI、fixtures、CI、示例文档和浏览器预览。

交付与验收计划

当前项目已完成 MoonBit 主实现、183 个测试、README、API Guide、Cookbook、Architecture、Roadmap、MIT License、GitHub Actions CI、可运行示例、fixture 测试集、CLI、文件审计脚本、浏览器 Playground 和一页申报 PDF。推荐验收命令:

```
moon check
moon test
moon run cmd/csvlite -- passport "order_id,region,amount\nS0-1,east,10\nS0-2,west,20" sales-dataset
.\scripts\verify.ps1
```

后续提交前将完成 GitHub 与 Gitlink 双仓库同步、mooncakes.io 发布, 并将 Git 历史整理为 10-20 个真实有效提交, 每个提交对应明确功能、测试、文档或工程化改进。